

Paskaita 6

Diagonalizavimas, Kelio ir Hamiltono teorema, operatorių funkcijos

Visur toliau $T \in \mathcal{L}(V)$, o $\chi_T(\lambda) = \det(\lambda I - T)$ yra charakteringasis polinomas. Žymos nurodo pobūdį; $\star$ ženklina sunkesnę pratimą.

Diagonalizavimas

Pratimas 6.1 (computational) Diagonalizuokite $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$: raskite P ir D su $P^{-1}AP = D$.

Pratimas 6.2 (computational) Nuspręskite, ar $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ yra diagonalizuojama, ir pagrįskite.

Pratimas 6.3 (computational) Kai $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (tikrinės reikšmės 3, 1, tikriniai vektoriai $(1, 1), (1, -1)$), apskaičiuokite A^n bendram n .

Pratimas 6.4 (computational) Diagonalizuokite $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ virš $\mathbb{R}$: raskite P ir D su $P^{-1}AP = D$.

Pratimas 6.5 (computational) Diagonalizuokite $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ virš $\mathbb{C}$.

Pratimas 6.6 (computational) Nuspręskite, ar $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ yra diagonalizuojama, ir pagrįskite.

Pratimas 6.7 (computational) Kai $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, apskaičiuokite A^n bendram $n \geq 0$.

Pratimas 6.8 (proof) Tarkime, $T \in \mathcal{L}(V)$ yra diagonalizuojamas ir turi tik vieną tikrinę reikšmę λ . Įrodykite, kad $T = \lambda I$.

Kelio ir Hamiltono teorema

Pratimas 6.9 (computational) Pasinaudokite Kelio ir Hamiltono teorema, kad išreikštumėte A^{-1} kaip A polinomą, kai $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Pratimas 6.10 (computational) Pasinaudokite Kelio ir Hamiltono teorema, kad išreikštumėte A^{-1} kaip A polinomą, kai $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

Pratimas 6.11 (computational) Kai $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$, pasinaudokite Kelio ir Hamiltono teorema, kad užrašytumėte A^4 pavidalu $\alpha A + \beta I$, ir nurodykite gautą matricą.

Pratimas 6.12 (computational) Kai $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, apskaičiuokite χ_A ir pasinaudokite Kelio ir Hamiltono teorema, kad išreikštumėte A^{-1} kaip A polinomą; pateikite A^{-1} tiesiogiai.

Pratimas 6.13 (proof) Tarkime, $T \in \mathcal{L}(V)$ yra apgretinamas kompleksinėje n dimensijos erdvėje. Įrodykite, kad T^{-1} yra T polinomas.

Pratimas 6.14 (proof) Tegul $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Tiesioginiu skaičiavimu parodykite, kad $A^2 - (\text{tr } A)A + (\det A)I = 0$, taip patikrindami Kelio ir Hamiltono teoremą kiekvienai 2×2 matricai.

Operatorių funkcijos

Pratimas 6.15 (computational) Kai $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, apskaičiuokite e^{tA} .

Pratimas 6.16 (proof) Tarkime, T yra diagonalizuojamas su $T = PDP^{-1}$. Įrodykite, kad bet kuriems polinomams p, q operatoriai $p(T)$ ir $q(T)$ komutuoja.

Pratimas 6.17 (computational) Tegul $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$. Apskaičiuokite e^{tA} ir aprašykite lygties $\dot{x} = Ax$ sprendinių kreives.

Pratimas 6.18 (*) Tarkime, T yra diagonalizuojamas su tikrinėmis reikšmėmis aibėje $\{0, 1\}$ (i projekciją panašus operatorius). Įrodykite, kad $T^2 = T$.

Pratimas 6.19 (*) Tarkime, A yra diagonalizuojamas ir kiekviena A tikrinė reikšmė tenkina $|\lambda| < 1$. Įrodykite, kad $A^n \rightarrow 0$, kai $n \rightarrow \infty$ (poelmenčiai).

Pratimas 6.20 (computational) Užrašykite $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ pavidalu $A = D + N$ su diagonalizuojama D , nilpotentine N , $DN = ND$, ir pasinaudokite tuo, kad apskaičiuotumėte e^{tA} .

Pratimas 6.21 (computational) Kai $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, apskaičiuokite e^{tA} .

Pratimas 6.22 (computational) Raskite teigiamą kvadratinę šaknį $\sqrt{A}$ matricos $A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ (tą, kurios tikrinės reikšmės teigiamos), kad $(\sqrt{A})^2 = A$.

Pratimas 6.23 (computational) Apskaičiuokite e^{tA} , kai $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$.

Pratimas 6.24 (computational) Išspręskite $\dot{x} = Ax$ su $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ ir $x(0) = (2, 0)$.

Pratimas 6.25 (computational) Apskaičiuokite e^{tA} , kai $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Pratimas 6.26 (computational) Tegul $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, su $\text{spec}(A) = \{1, 3\}$. Naudodami spektrinį atvaizdavimą, raskite $\text{spec}(B)$, kai $B = A^3 - 2A + I$.

Pratimas 6.27 (*) Sukinio-1 reprezentacijoje kėlimo operatorius veikia $J_+|-1\rangle = \sqrt{2}|0\rangle$, $J_+|0\rangle = \sqrt{2}|1\rangle$, $J_+|1\rangle = 0$. Užrašykite jo matricą bazėje $(|1\rangle, |0\rangle, |-1\rangle)$ ir parodykite, kad J_+ yra nilpotentinis.

Pratimas 6.28 (proof) Tegul A yra diagonalizuojamas. Įrodykite, kad $\det(e^A) = e^{\text{tr} A}$.